

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre asignatura:		Seminario de Investigación
Código		
Departamento:		Ciencias Computacionales Electrónica y Automatización Administración y Economía
Programa (s) en los que se ofrece:		Especialización en Inteligencia Artificial
Número de créditos:		2
Modalidad presencial	Horas de trabajo presencial:	28
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	68
Modalidad virtual	Horas de trabajo sincrónico:	12
	Horas de tutoría sincrónica:	8
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	76
Prerrequisitos:		
Periodo académico:		segundo
Docentes:		Manuel Alejandro Tamayo Reinel Tabares Soto Daniel Osorio Barreto
E-mail docente:		smurillo@autonoma.edu.co rtabares@autonoma.edu.co dosoriob@autonoma.edu.co

2. JUSTIFICACIÓN

Desarrollar habilidades y competencias investigativas en los estudiantes es fundamental en la formación académica, ya que les permite adquirir conocimientos, generar nuevas ideas y contribuir al avance del conocimiento en su área de estudio. Además, las habilidades y competencias investigativas son importantes para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes, ya que les permiten: i) Desarrollar pensamiento crítico para una evaluación crítica y objetiva de la información y el análisis de datos; ii) Resolver problemas y preguntas que no tienen una respuesta inmediata; iii) Comunicarse efectivamente para presentar y comunicar información de manera clara y efectiva; y iv) Aprender de manera independiente con la capacidad de buscar y evaluar la información de manera independiente. El desarrollo de habilidades y competencias investigativas es fundamental para el crecimiento personal y profesional de los estudiantes, les permite contribuir al avance del conocimiento y les brinda herramientas para enfrentar los desafíos en cualquier ámbito de la vida. Otro aspecto importante en la formación de competencias investigativas es la ética en la inteligencia artificial ya que esta tecnología se está utilizando cada vez más en diferentes ámbitos, desde la atención médica hasta la toma de decisiones en las empresas y en el gobierno. Por lo tanto,

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

es esencial que los estudiantes comprendan la importancia de la ética en la inteligencia artificial y sepan cómo aplicarla en sus investigaciones.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar las diferentes etapas de la investigación y cómo se utilizan en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.
- Utilizar apropiadamente herramientas de búsqueda de información científica para la continua actualización y autoaprendizaje en temas relacionados con la inteligencia artificial.
- Reconocer los diferentes aspectos éticos que surgen en la aplicación de la inteligencia artificial para la toma de decisiones y el diseño de experimentos éticos que minimicen los sesgos y los efectos negativos en las organizaciones.

4. CONTENIDOS

- Métodos de investigación en ingeniería
 - Criterios de validez de las ciencias
- Métodos empíricos de investigación
 - Diseño experimental, y pseudo experimental
 - Encuestas,
 - Estudio de caso,
 - Investigación Acción tecnológica,
 - Análisis de datos
- Lectura Crítica de Artículos científicos
 - ¿Por qué escribir artículos científicos?
 - Estructura de un artículo científico
 - Lectura crítica por pasadas o por objetivos
- Revisión de la literatura científica:
 - Revisión Sistemática de Literatura RS
 - Estudios de mapeo
- Escritura de artículos científicos
 - Bibliometría
 - Selección de publicación (revista / congreso)
 - Pautas de escritura

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

- Grupos de investigación que soportan la especialización
 - Líneas de investigación
 - Semilleros
 - Proyectos
- Análisis ético y responsable de un sistema de IA
 - Principios éticos de un sistemas de información en IA: Privacidad, Transparencia, Opacidad, Explicabilidad y equidad.
 - Frameworks y políticas públicas en IA ética.
 - Cómo medir el impacto de un sistema de IA desde el punto de vista ético: antes del desarrollo, durante el desarrollo y después del desarrollo.

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

- El desarrollo de la clase se realizará principalmente mediante la presentación de exposiciones magistrales de cada uno de los temas propuestos en el contenido. La presentación de los temas se realizará a la par de la demostración y presentación de ejemplos o la solución de problemas afines a la temática.
- Durante las sesiones presenciales se presentarán y discutirán los conceptos teóricos de cada tema, resolviendo las dudas que los estudiantes encuentren. Se propondrán talleres para los cuales se exigirá su cumplimiento.
- El material del curso será publicado en el aula virtual. Actividades como talleres, documentos de lectura, presentaciones y otros serán respaldados en dicha aula. Se requiere la lectura previa de los materiales por parte de los estudiantes. También se sugerirá material externo para complementar el presentado en la clase
- Además del estudio individual de cada tema, los estudiantes deberán desarrollar la formulación de un anteproyecto de investigación, desarrollo tecnológico o innovación.

6. EVALUACIÓN

Tipo de evaluación	Criterios de evaluación	Porcentaje
Talleres y tareas	Profundidad y dominio de las temáticas presentadas	40%
Actividades en clase (Exposiciones,	Cumplimiento en los requisitos con excelente presentación y claridad.	20%

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

ejercicios, participación)		
Proyecto final	Presentación y sustentación del proyecto siguiendo la estructura recomendada	40%

7. BIBLIOGRAFÍA

Chesbrough, H. (2013). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press.

Fagerberg, J., Mowery, D. C., & Nelson, R. R. (Eds.). (2015). The Oxford Handbook of Innovation (2nd ed.). Oxford University Press.

Teece, D. J. (2018). Profiting from Innovation in the Digital Economy: Enabling Technologies, Standards, and Licensing Models in the Wireless World. World Scientific.

Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. Anthem Press.

Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2015). What is disruptive innovation? Harvard Business Review, 93(12), 44-53.

Floridi, L., & Taddeo, M. (Eds.). (2016). The Ethics of Information Warfare. Springer.

Mittelstadt, B. D., & Floridi, L. (2016). The Ethics of Big Data: Current and Foreseeable Issues in Biomedical Contexts. Science and Engineering Ethics, 22(2), 303-341.

Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 1(9), 389-399.

Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Big Data's Disparate Impact. California Law Review, 104(3), 671-732.

Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.

Cointet, J. P. (2019). Ethics of artificial intelligence in finance: from principle to practice. Palgrave Macmillan.

Taddeo, M., & Floridi, L. (2018). How AI can be a force for good. Science, 361(6404), 751-752.

Mittelstadt, B. D., Allo, P., & Taddeo, M. (2019). The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate. Big Data & Society, 6(2), 2053951719842543.

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021